채점 기준

№	항목	배점
1	전체 관성 모멘트 (1)	1
2	운동 방정식 (2)	0.25
3	정지 시각 (3)	0.25
4	시간에 따른 각속도 (4)	0.5
5	유효 전기장 방정식 (5) 또는 (6)	0.25
6	옴의 법칙 (7)	0.25
7	시간에 따른 전류 (8)	0.5
8	검류계를 통과한 전하량 (9)	1
9	전자의 전하량과 질량의 비 (10)	1
10	전류 방정식 (11)	0.25
11	최대 전류 (12)	0.25
12	시간에 따른 전류의 개략적 그래프	0.5
13	최대 에너지 (13)	1
14	자기장 (14)	0.5
15	전자기 유도 법칙 (15)	0.5
16	소용돌이 전기장 (16)	0.5
17	포인팅 벡터 (17)	0.5
18	전자기 에너지 (18)	0.5
19	전자기 에너지 (19)	0.5

문제 3 (10 점)
우주 배경 복사와 우주선

1. 흑체 스펙트럼에서 광자 에너지의 최빈값은 $E_\gamma = kT$, 이에 대응하는 운동량은 $p_\gamma = E_\gamma/c$이다. 온도 T에서 $E_\gamma = h\nu = kT$, 이에 대응하는 운동량은 $p_\gamma = E_\gamma/c$이다. 수치를 대입하면

$$E_\gamma = kT_r = 2.3 \times 10^{-4} eV, \quad (4)$$
$$p_\gamma = 2.3 \times 10^{-4}\, eV/c.$$

2. 상호 작용하지 않는 두 입자 계의 전체 내부 에너지는 Mc^2 두 입자의 전체 질량중심계에서 구한 에너지의 합이다: $Mc = \sqrt{m_1^2c^2 + q^2} + \sqrt{m_2^2c^2 + q^2}$, 여기서 q는 질량중심계에서 두 입자의 운동량이다. 주어진 M에 대한 다음 식은 모든 관성계에서 성립한다. 관성계: S

$$\left(\frac{E_1}{c} + \frac{E_2}{c}\right)^2 - (\boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{p}_2)^2 = M^2c^2, \quad (5)$$

여기서 E_1, E_2는 전체 에너지, $\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2$는 두 입자의 운동량이며, 모두 같은 관성계에서 구한 값이다.

3. 양성자의 에너지 E_0일 때 우주 배경 복사 광자와 충돌하여 생성되는 입자가 Δ일 때의 문턱 에너지라 하자. 에너지 이 문턱 에너지 E_0 이상이면 반응 (2)가 높은 확률로 일어나며 양성자는 파이 중간자의 생성에 에너지를 잃는다. 반응 (2)에서 생긴 이차 양성자도 에너지가 E_0미만이 될 때까지 $E < E_0$이면 이 과정을 반복한다. 이 주요 반응 경로에 의한 에너지 손실은 없다.
들뜬 상태 중 가장 가벼운 입자가 Δ 입자이므로, 에너지 E_0 가 우주선 양성자의 최대 에너지이어야 한다.